

Definujme vektory

$$b_1 = x^2 + 2x + 2$$

$$b_2 = 2$$

$$b_3 = x$$

Tieto vektory zrejme tvoria bázu $B = (b_1, b_2, b_3)$ priestoru $\mathbf{V}$. Pre vektory z tejto bázy platí

$$b_1 \xrightarrow{\phi} 2b_1 \tag{1}$$

$$b_3 \xrightarrow{\phi} b_2 \xrightarrow{\phi} 0 \tag{2}$$

z čoho plynie že matica zobrazenia ϕ reprezentovaného tejto báze má tvar

$$J = [\phi]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{3}$$

Matica J je v Jordanovom tvare, B je báza $\mathbf{V}$ a $J = [\phi]_B^B$. □